

Packet Tracer: Representación de la red

Objetivos

El modelo de red en esta actividad incluye muchas de las tecnologías que llegará a dominar en sus estudios en CCNA y representa una versión simplificada de la forma en que podría verse una red de pequeña o mediana empresa. Siéntase libre de explorar la red por usted mismo. Cuando esté listo, siga estos pasos y responda las preguntas.

Nota: No es importante que comprenda todo lo que vea y haga en esta actividad. Siéntase libre de explorar la red por usted mismo. Si desea hacerlo de manera más sistemática, siga estos pasos. Responda las preguntas lo mejor que pueda.

Instrucciones

Paso 1: Identifique los componentes comunes de una red según se los representa en Packet Tracer.

La barra de herramientas de íconos en la esquina inferior izquierda tiene diferentes categorías de componentes de red. Debería ver las categorías que corresponden a los dispositivos intermediarios, los terminales y los medios. La categoría **Conexiones** (su ícono es un rayo) representa los medios de red que admite Packet Tracer. También hay una categoría llamada **Terminales** y dos categorías específicas de Packet Tracer: **Dispositivos personalizados** y **Conexión multiusuario**.

Enumere las categorías de los dispositivos intermediarios.

Routers, switches, hubs, dispositivos inalámbricos y emulación de WAN.

Sin ingresar en la nube de Internet o de intranet, ¿cuántos íconos de la topología representan dispositivos de terminales (solo una conexión conduce a ellos)?

15.

Sin contar las dos nubes, ¿cuántos íconos de la topología representan dispositivos intermediarios (varias conexiones conducen a ellos)?

11.

¿Cuántos terminales **no** son PC de escritorio?

8.

¿Cuántos tipos diferentes de conexiones de medios se utilizan en esta topología de red?

4.

Paso 2: Explique la finalidad de los dispositivos.

- a. En Packet Tracer, solo el dispositivo Server-PT puede funcionar como servidor. Las PC de escritorio o portátiles no pueden funcionar como servidores. Según lo que estudió hasta ahora, explique el modelo cliente-servidor.

El modelo cliente-servidor tiene dos contrapartes, en las redes modernas, un host pueden actuar como un cliente, un servidor o ambos. El cliente suele ser estaciones de trabajo que solicitan varios servicios al servidor, los servidores son hosts con software instalado que les permiten proporcionar información y servicios, por ejemplo correo electrónico o páginas web, a otros hosts de la red. Un cliente también se puede configurar como servidor simplemente al instalar software de servidor.

- b. Enumere, al menos, dos funciones de los dispositivos intermediarios.

Los dispositivos intermediarios interconectan dispositivos finales. Estos dispositivos proporcionan conectividad y operan detrás de escena para asegurar que los datos fluyan a través de la red.

Los procesos que se ejecutan en los dispositivos de red intermediarios realizan las siguientes funciones:

- *Volver a generar y transmitir las señales de datos.*
- *Conservar información acerca de las rutas que existen a través de la red y de Internetwork.*

- c. Enumere, al menos, dos criterios para elegir un tipo de medio de red.

Los criterios para elegir un medio de red son:

- *La distancia en la cual el medio puede transportar exitosamente una señal.*
- *El ambiente en el cual se instalará el medio.*
- *La cantidad de datos y la velocidad a la que se deben transmitir.*
- *El costo del medio y de la instalación.*

Paso 3: Compare las redes LAN y WAN.

- a. Explique la diferencia entre una LAN y una WAN, y dé ejemplos de cada una.

Una LAN, abreviatura para Local Area Network (Red de Area Local), es una red que cubre un área geográfica pequeña, como hogares, oficinas y grupos de edificios. Por otro lado, una WAN abreviada de Wide Area Network (Red de Area Amplia), es una red que cubre áreas geográficas más grandes que pueden abarcar todo el mundo.

○ LAN

Una red doméstica - como la inalámbrica (WIFI) que cualquier persona puede instalar en su casa para atender a un par de computadoras y de teléfonos celulares. Su alcance a duras penas excederá los márgenes del departamento.

○ WAN

La Internet - capaz de comunicar diversos aparatos tecnológicos a lo largo de distancias enormes, incluso de un lado del mundo al otro. Es una gigantesca red que ha sido a menudo comparada con un océano, una superautopista o un universo entero.

- b. ¿Cuántas WAN ve en la red de Packet Tracer?

La WAN de Internet y la de intranet.

- c. ¿Cuántas LAN ve?

3.

- d. En esta red de Packet Tracer, Internet está simplificada en gran medida y no representa ni la estructura ni la forma de Internet propiamente dicha. Describa Internet brevemente.

El Internet es una conexión integrada de redes de computadores o redes interconectadas.

- e. ¿Cuáles son algunas de las formas más comunes que utiliza un usuario doméstico para conectarse a Internet?

Cable, DSL, dial-up, datos móviles y satélite.

- f. ¿Cuáles son algunos de los métodos más comunes que utilizan las empresas para conectarse a Internet en su área?

Línea arrendada dedicada, Metro-E, DSL, cable, satélite.

Pregunta de desafío

Ahora que tuvo la oportunidad de explorar la red representada en esta actividad de Packet Tracer, es posible que haya adquirido algunas habilidades que quiera poner en práctica o tal vez desee tener la oportunidad de analizar esta red en mayor detalle. Teniendo en cuenta que la mayor parte de lo que ve y experimenta en Packet Tracer supera su nivel de habilidad en este momento, los siguientes son algunos desafíos que tal vez quiera probar. No se preocupe si no puede completarlos todos. Muy pronto se convertirá en un usuario y diseñador de redes experto en Packet Tracer.

- Agregue un dispositivo final a la topología y conéctelo a una de las LAN con una conexión de medios. ¿Qué otra cosa necesita este dispositivo para enviar datos a otros usuarios finales? ¿Puede proporcionar la información? ¿Hay alguna manera de verificar que conectó correctamente el dispositivo?

Las direcciones IP. Si, verificar en envió de datos en el módulo de simulación, verificando su correcto funcionamiento dentro de la red.

- Agregue un nuevo dispositivo intermediario a una de las redes y conéctelo a uno de las LAN o WAN con una conexión de medios. ¿Qué otra cosa necesita este dispositivo para funcionar como intermediario de otros dispositivos en la red?

Un switch.

- Abra una nueva instancia de Packet Tracer. Cree una nueva red con, al menos, dos redes LAN conectadas mediante una WAN. Conecte todos los dispositivos. Investigue la actividad de Packet Tracer original para ver qué más necesita hacer para que la nueva red esté en condiciones de funcionamiento. Registre sus comentarios y guarde el archivo de Packet Tracer. Tal vez desee volver a acceder a la red cuando domine algunas habilidades más.